

Devoir d'approfondissement n° 1 : à chercher si le DM1 vous a semblé facile

PROBLÈME : AUTOUR DE LA TANGENTE HYPERBOLIQUE

Partie I — Étude de argth .

On rappelle que la fonction tangente hyperbolique, notée th , est définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \operatorname{th}(x) = \frac{\operatorname{sh}(x)}{\operatorname{ch}(x)} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

- 1) Redémontrer les résultats de cours sur la fonction th : tableau de variations complet, dérivabilité et dérivée.
- 2) Montrer que th réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur un intervalle I à déterminer.

Sa bijection réciproque est notée argth

- 3) Montrer que argth est dérivable sur I et que pour tout $x \in I$, $\operatorname{argth}'(x) = \frac{1}{1-x^2}$.

On souhaite maintenant déterminer une expression directe de argth .

- 4) Soit $y \in I$. Résoudre l'équation $\operatorname{th}(x) = y$ d'inconnue x réelle.
- 5) Donner alors une expression de $\operatorname{argth}(x)$ avec un logarithme.

Partie II — Formule pour tangente hyperbolique

- 6) Soit $a, b \in \mathbb{R}$. Montrer que $\operatorname{th}(a+b) = \frac{\operatorname{th}(a) + \operatorname{th}(b)}{1 + \operatorname{th}(a)\operatorname{th}(b)}$.
- 7) Donner alors les expressions de $\operatorname{th}(2x)$ et $\operatorname{th}(3x)$ en fonction de $\operatorname{th}(x)$ pour $x \in \mathbb{R}$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

- 8) Soit $x \in \mathbb{R}$. Montrer que

$$\frac{1 + \operatorname{th}(nx)}{1 - \operatorname{th}(nx)} = \left(\frac{1 + \operatorname{th}(x)}{1 - \operatorname{th}(x)} \right)^n$$

Étant donné un polynôme P on appelle partie paire de P et on note $\mathcal{P}(P) = \frac{P(X) + P(-X)}{2}$ et la partie impaire de P et on note $\mathcal{I}(P) = \frac{P(X) - P(-X)}{2}$.

- 9) Déterminer un polynôme Q_n de degré n tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\operatorname{th}(nx) = \frac{\mathcal{I}(Q_n)(\operatorname{th}(x))}{\mathcal{P}(Q_n)(\operatorname{th}(x))}$$

Partie III — Un calcul de somme

Pour $n \in \mathbb{N}$. Pour $x \in \mathbb{R}$ on pose $S_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{\operatorname{ch}(kx) \operatorname{ch}((k+1)x)} = \frac{1}{\operatorname{ch}(x)} + \frac{1}{\operatorname{ch}(x) \operatorname{ch}(2x)} + \dots + \frac{1}{\operatorname{ch}(nx) \operatorname{ch}((n+1)x)}$

- 10) Justifier que S_n est bien définie sur $\mathbb{R}$.

- 11) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\operatorname{th}((n+1)x) - \operatorname{th}(nx) = \frac{\operatorname{sh}(x)}{\operatorname{ch}(nx) \operatorname{ch}((n+1)x)}$.

- 12) En déduire une expression simplifiée de $S_n(x)$.